



COMPOSITION TRIMESTRE	EPREUVE	CLASSE	COEF	DUREE
1	PHYSIQUE	Tle D	2	3H

EPREUVE DE PHYSIQUE

A- EVALUATION DES RESSOURCES / 24points

Exercice 1 : Vérification des savoirs / 8 pts

- Définir référentiel galiléen puis donner un exemple 1pt
- Enoncer la loi de LAPLACE 1pt
- Ecrire l'expression de la force de Lorentz.

0,5pt

- On représente dans une région de l'espace les lignes de champ électrique et quelques vecteurs.

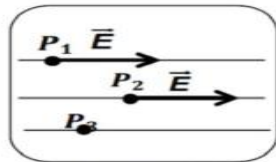


Figure (a)

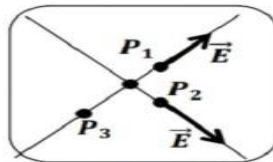


Figure (b)

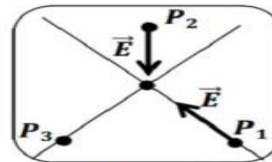
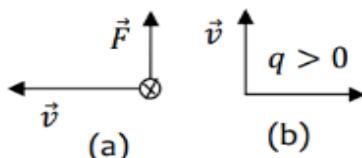
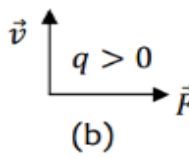


Figure (c)

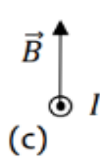
- Indiquer la figure qui correspond aux champs créés respectivement par une charge ponctuelle positive et par une charge ponctuelle négative. 1pt
- Quelle est la nature du champ correspondant à la figure (a). 1pt
- Compléter l'élément manquant dans chacun des cas de figure ci-dessous : 0,25ptx6=1,5pt



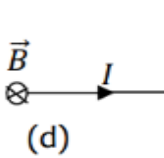
(a)



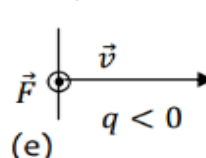
(b)



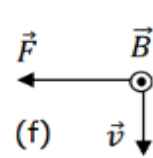
(c)



(d)



(e)



(f)

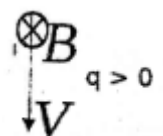
- Répondre par vrai ou faux. 1pt x 2 = 2pt
 - Dans une région de champ électrique, la valeur du champ en un point dépend de la charge qui s'y trouve.
 - Dans le repère de Frenet, $\vec{n}$ est un vecteur unitaire, orthogonal à $\vec{t}$ et orienté vers l'extérieur de la trajectoire.

Exercice 2 : application des savoirs / 8points

1. Interaction magnétique

Un proton pénètre dans une zone où règne un champ magnétique $\vec{B}$ avec une vitesse $\vec{V}$ orthogonale à $\vec{B}$.

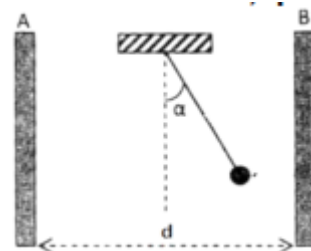
- Reproduire le schéma ci-contre et représenter le vecteur $\vec{F}$ 1pt
- Calculer l'intensité de la force $\vec{F}$ de Lorentz. 2pt



Données : charge élémentaire $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; $V = 3,2 \cdot 10^7 \text{ m.s}^{-1}$; $B = 4,5 \cdot 10^{-3} \text{ T}$.

2. Interaction électrique

Un pendule électrostatique portant une boule métallique de masse $m = 10^{-3} \text{ kg}$ et de charge $q < 0$, est placé entre les plaques verticales **A** et **B** d'un condensateur plan distantes de $d = 0,1 \text{ m}$. Lorsqu'on applique entre les plaques une tension électrique $U = 4000 \text{ V}$, le pendule s'écarte d'un $\alpha = 10^\circ$ par rapport à sa position initiale verticale et atteint un nouvel état d'équilibre (**figure ci-contre**).



- 2.1. Quelle est la particularité du champ électrique qui existe à l'intérieur des plaques **A** et **B** ? déterminer son intensité. 1pt
- 2.2. Reproduire le schéma et indiquer le signe des charges portées par les plaques et le sens du vecteur champ électrique ainsi que quelques lignes de champs. 1pt
- 2.3. Représenter sur ce schéma, les forces appliquées à la boule 1pt
- 2.4. Ecrire l'équation d'équilibre de la boule et déduire de cette relation, la valeur de la charge q portée par la boule. On donne $g = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ 2pt

Exercice 3 : utilisation des savoirs / 8points

1. Cinématique du point

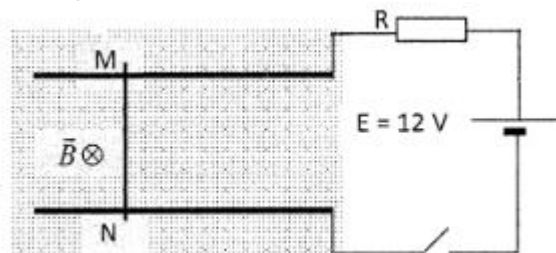
Dans un repère orthonormé $(o, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, le mouvement d'un mobile M est décrit par les

equations horaires suivantes :
$$\begin{cases} x(t) = 17,32t + 5 \\ y(t) = 0 \\ z(t) = -5t^2 + 10t + 10 \end{cases} \quad \text{où } t \text{ est en seconde et } x, y, z \text{ en mètre}$$

- 1.1. Déterminer les composantes du vecteur vitesse de ce mobile à un instant quelconque t puis en déduire son module à la date $t = 2 \text{ s}$ 1pt
- 1.2. Déterminer les coordonnées du vecteur accélération 1pt

2. Mouvement d'un conducteur rectiligne dans un champ magnétique

On dispose comme le montre la figure ci-dessous, une tige MN, conductrice rigide de masse $m = 20 \text{ g}$ sur des rails rectilignes et parallèles, eux aussi conducteurs. L'ensemble est connecté aux bornes d'une batterie de f.é.m. 12 V et de résistance interne négligeable par l'intermédiaire d'une résistance $R = 10 \Omega$. La tige et les rails sont situés dans une zone où règne un champ magnétique uniforme et d'intensité $B = 0,05 \text{ T}$. la distance MN est égale à l'écartement des rails et vaut $l = 10 \text{ cm}$.

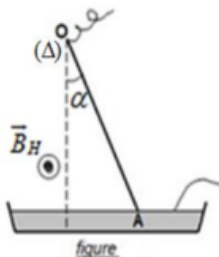


- 2.1. On ferme l'interrupteur. Reproduire la tige MN en indiquant par une flèche le sens du courant qui la traverse puis représenter la force électromagnétique qu'elle subit 1pt
- 2.2. L'interrupteur reste fermé pendant une durée $t = 1,5 \text{ s}$
 - 2.2.1. Calculer l'intensité du courant qui traverse la tige 1pt
 - 2.2.2. En appliquant le théorème du centre d'inertie, déterminer la valeur de l'accélération prise par le centre d'inertie de la tige. Préciser la nature du mouvement de la tige. 2pt
 - 2.2.3. Quelle est la valeur de la vitesse acquise par la tige au bout de ce temps ? 1pt
 - 2.2.4. Calculer la distance parcourue par la tige MN pendant le même temps 1pt

PARTIE B : Evaluation des Compétences (16 points)

Compétence Visée : Utiliser le champ magnétique Terrestre pour se localiser

Au cours d'un voyage, sur la mer méditerranée, le GPS d'un bateau s'est endommagé suite à un orage. Afin de se localiser, un groupe de scientifiques Africains à bord du bateau a réalisé l'expérience suivante (**document 2**).

Document 2 : Expérience Dispositif expérimental :  Tige mobile au tour d'un axe (Δ) passant par son extrémité supérieure O. L'autre extrémité A de la tige plonge dans une cuve de mercure et l'ensemble baigne dans le champ magnétique Terrestre dont la composante horizontale $\vec{B}_H$ est orthogonale au plan de la figure. Mode opératoire : Ils font passer dans la tige un courant d'intensité $I = 1257,9 \text{ A}$, elle s'écarte alors de la verticale d'un angle $\alpha = 6^\circ$.	Document 3 : inclinaison magnétique $\hat{i}$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>PAYS</th> <th>USA</th> <th>FRANCE</th> <th>ALLEMAGNE</th> <th>CHINE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$\hat{i}$</td> <td>88°</td> <td>$77,4^\circ$</td> <td>65°</td> <td>$47,8^\circ$</td> </tr> </tbody> </table> Document 4 : Données : Masse de la tige $m=10\text{g}$; longueur de la tige $l = 30\text{cm}$, pesanteur $g = 9,7\text{m/s}^2$, valeur moyenne de l'intensité du champ magnétique Terrestre $B = 4 \times 10^{-5} \text{ T}$	PAYS	USA	FRANCE	ALLEMAGNE	CHINE	$\hat{i}$	88°	$77,4^\circ$	65°	$47,8^\circ$
PAYS	USA	FRANCE	ALLEMAGNE	CHINE							
$\hat{i}$	88°	$77,4^\circ$	65°	$47,8^\circ$							

Tâche : En exploitant les informations ci-dessus et à l'aide d'un raisonnement logique, identifier le pays dans lequel se trouve le bateau.